Formato: cátedra Organización: equipo de cátedra Modalidad: Anual

Estructuras de datos lineales: arrays, pilas, colas, listas, listas multienlazadas. Tablas asociativas. Estructuras de datos no lineales: Teoría de Grafos, Árboles: libres, balanceados, montículos. Grafos cíclicos e irrestrictos. Exploración de grafos. Fundamentos de algoritmia: Eficiencia en los algoritmos. Análisis de algoritmos: Análisis asintótico, comportamiento en el mejor caso, caso promedio y peor caso. Algoritmos voraces. Algoritmos numéricos y propagación de error. Algoritmos concurrentes, distribuidos y paralelos. Verificación de algoritmos. Complejidad Computacional.

Código: **340210**

Asignatura: **PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS**

Área: Computación

Sub-Área: Algoritmos y Lenguajes

Hs./semanales: 5 (cinco)

Hs./Anuales: 160 (ciento sesenta)

Formato: cátedra/taller

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Anual

Paradigma de objetos. Elementos de diseño aplicado a objetos. Conceptos Básicos. Clasificación, Clase y Objeto. Método y Mensaje. Clase Abstracta y Concreta. Herencia y Tipos de Herencia. Polimorfismo y Tipos de Polimorfismo en el Modelo de Objetos. Encapsulamiento y Abstracción. Lenguajes de Programación Orientados a Objetos. Elementos de documentación de programas.

La asignatura incluye un taller donde los alumnos a partir de lenguajes de programación orientados a objetos resolverán problemas reales o hipotéticos, en un porcentaje no mayor del 40% de la carga horaria anual.

Código: **340211**

Asignatura: **MATEMÁTICA DISCRETA**

Área: Ciencias Exactas

Hs./semanales: 3 (tres)

Hs./Anuales: 96 (noventa y seis)

Formato: cátedra

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Anual

Combinatoria. Principios básicos. Permutaciones y combinaciones sin repetición. Números combinatorios. Teorema del binomio. Combinaciones con repetición. Distribuciones. Inducción matemática. Definiciones recursivas. Teoría elemental de números. Divisibilidad. Máximo común divisor. Algoritmo de Euclides. Teorema fundamental de la Aritmética. Congruencias. Relaciones. Tipos particulares. Relaciones de recurrencia. Números de Fibonacci. Anillos. Propiedades y subestructuras. Aritmética modular. La función phi de Euler. Grupos. Homomorfismos e isomorfismos. Conceptos de la teoría algebraica de la codificación. Álgebras de Boole.

Código: **340212**

Asignatura: **ECUACIONES DIFERENCIALES Y CÁLCULO MULTIVARIADO**

Área: Ciencias Exactas

Hs./semanales: 6 (seis)

Hs./Cuatrimestrales: 96 (noventa y seis)

Formato: cátedra/laboratorio

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Cuatrimestral

Sucesiones y series numéricas. Series de funciones. Series de potencias. Funciones de varias...

variables, límites, continuidad, derivadas y diferenciales. Aproximación de funciones de varias variables. Estudio de extremos relativos y extremos condicionados. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Ecuaciones diferenciales ordinarias con coeficientes constantes de orden superior. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes.

Modelos matemáticos aplicando ecuaciones diferenciales.

Uso de herramientas informáticas para la resolución de problemas en el contexto de los contenidos de la materia.

Código: **340213**

Asignatura: **ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS**

Área: Computación

Sub-Área: Arquitectura, Sistemas Operativos y Redes

Hs./semanales: 6 (tres)

Hs./Cuatrimestrales: 96 (noventa y seis)

Formato: cátedra/laboratorio

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Cuatrimestral

Arquitectura: unidades estructurales básicas, UCP, memorias, UAL, controladores, buses, relojes, interfaz de E/S, concepto de microcódigo, plataformas CISC y RISC. Manejo de dispositivos. Componentes electrónicos auxiliares. Tecnologías de producción y sus propiedades características. Jerarquía de memoria. Organización funcional. Circuitos combinatorios y secuenciales. Principios de programación en lenguajes de base. Aplicación en laboratorio.

Código: **340314**

Asignatura: **INGENIERÍA DE SOFTWARE II**

Área: Sistemas

Hs./semanales: 5 (cinco)

Hs./Anuales: 160 (ciento sesenta)

Formato: cátedra/laboratorio

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Anual

Análisis Orientado a Objetos. Conceptos. Diseño orientado a objetos. Introducción a lenguaje unificado de modelado (UML). Diagramas de UML. Metodologías de desarrollo de software orientado a objetos: proceso unificado de desarrollo y metodologías ágiles. Patrones de software. Métricas, estimación, planificación. Gestión de cambios. Análisis y gestión de riesgos. Ingeniería de Software de Sistemas de Tiempo Real. Nociones de Sistemas Colaborativos. Calidad del software.

Uso de herramientas informáticas para aplicación de los conceptos propios de la asignatura.

Código: **340315**

Asignatura: **BASES DE DATOS**

Área: Sistemas

Hs./semanales: 4 (cuatro)

Hs./Anuales: 128 (ciento veintiocho)

Formato: cátedra/taller

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Anual

Teoría de Bases de Datos. Sistemas de bases de datos. Diseño y Administración de Sistemas de Gestión de Bases de Datos. Escalabilidad, eficiencia y efectividad. Modelos relacionales y no relacionales. Arquitecturas. Modelado y calidad de datos. Lenguajes de DBMS. Normalización. Integridad y transacciones. El lenguaje de consulta SQL.

La asignatura incluye un taller donde los alumnos a partir de lenguajes de DBMS resolverán...

problemas reales o hipotéticos, en un porcentaje no mayor del 40% de la carga horaria anual.

Código: **340316**

Asignatura: **SISTEMAS OPERATIVOS**

Área: Computación

Sub-Área: Arquitectura, Sistemas Operativos y Redes

Hs./semanales: 4 (cuatro)

Hs./Anuales: 128 (ciento veintiocho)

Formato: cátedra/laboratorio

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Anual

Introducción a los Sistemas Operativos. Concepto de Proceso. Planificación de Procesos. Concurrencia de ejecución. Interbloqueos. Administración de memoria. Sistema de archivos. Protección. Sistemas operativos: de tiempo real, embebidos (embedded), Distribuidos. Comunicación, Sincronización, Manejo de Recursos y Sistemas de Archivos en Sistemas Distribuidos. Memoria Compartida Distribuida. Control de Concurrencia en Sistemas Distribuidos. Transacciones Distribuidas. Seguridad en Sistemas Distribuidos. Aplicaciones en laboratorio.

Código: **340317**

Asignatura: **PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA**

Área: Ciencias Exactas

Hs./semanales: 3 (tres)

Hs./Anuales: 96 (noventa y seis)

Formato: cátedra/laboratorio

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Anual

Naturaleza y objeto de la Estadística. Estadística Descriptiva. Cálculo de Probabilidades. Variables aleatorias. Distribuciones de probabilidades. Inferencia Estadística. Muestreo. Distribuciones en el muestreo. Estimación de Parámetros. Pruebas de hipótesis estadísticas.

Regresión y correlación lineal.

Uso de herramientas informáticas específicas para la resolución de problemas en el contexto de los contenidos de la materia.

Código: **340318**

Asignatura: **PARADIGMAS Y LENGUAJES**

Área: Computación

Sub-Área: Algoritmos y Lenguajes

Hs./semanales: 4 (cuatro)

Hs./Cuatrimestral: 64 (sesenta y cuatro)

Formato: cátedra/laboratorio

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Cuatrimestral

Semántica y sintaxis de lenguajes. Lenguajes formales y autómatas. Minimización de Autómatas. Expresiones Regulares. Máquinas de Turing. Jerarquía de Chomsky. Gramáticas e Isomorfismos. Lenguajes de Programación: Entidades y ligaduras. Sistema de Tipos. Niveles de polimorfismo. Encapsulamiento y Abstracción. Intérpretes y Compiladores. Criterios de Diseño y de Implementación de Lenguajes de Programación. Nociones básicas de semántica formal. Paradigmas de lenguajes de programación (imperativa, orientado a objetos, funcional, lógico). Concurrencia y paralelismo. Uso de Heurísticas en algoritmos, paradigmas y lenguajes.

Aplicaciones en laboratorio.

Código: **340319**

Asignatura: **ÉTICA PROFESIONAL**

Área: Ciencias Sociales

Hs./semanales: 3 (tres)

Hs./Cuatrimestrales: 48 (cuarenta y ocho)

Formato: cátedra

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Cuatrimestral

El obrar humano como objeto de reflexión filosófico. La ética como Filosofía Práctica. Principales teorías éticas. Los debates éticos en la sociedad de la información y de la comunicación. Privacidad. Propiedad intelectual. El problema de la equidad y el acceso a la información. Códigos deontológicos de la informática.

Código: **340320**

Asignatura: **PROGRAMACIÓN AVANZADA**

Área: Computación

Sub-Área: Algoritmos y Lenguajes

Hs./semanales: 4 (cuatro)

Hs./Cuatrimestrales: 64 (sesenta y cuatro)

Formato: cátedra/taller

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Cuatrimestral

Programación web. Normas internacionales. Normas ISO sobre diseño de sitios. El papel de la WC3 en la normalización de la Web. Diseño Web centrado en el usuario. Planificación. Diseño. Prototipado. Acceso a bases de datos, seguridad. Aplicaciones de 2 y 3 capas. Evaluación. Implementación y mantenimiento. Frameworks. Testing.

La asignatura incluye un taller donde los alumnos a partir de lenguajes de programación web resolverán problemas reales o hipotéticos, en un porcentaje no mayor del 50% de la carga horaria anual.

Código: **340321**

Asignatura: **TALLER DE INTEGRACIÓN**

Área: Sistemas

Hs./semanales: 3 (tres)

Hs./Cuatrimestrales: 48 (cuarenta y ocho)

Formato: trabajo de campo

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Cuatrimestral

Trabajo de campo sobre un caso de una organización pública o privada, que el alumno resuelve en forma grupal con tecnología existente en el ámbito, bajo la supervisión de la cátedra. Se desarrollan proyectos de sistemas informáticos que contemplen las actividades de análisis, diseño e implementación de sistemas, que permitan la aplicación integrada de conceptos fundamentales de la currícula (Ciencias Básicas, Teoría de la Computación, Algoritmos y Lenguajes, Ingeniería de Software, Bases de Datos y Sistemas de Información, Arquitectura, Sistemas Operativos y Redes, Aspectos Sociales).

Código: **340422**

Asignatura: **INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

Área: Computación

Sub-Área: Teoría de la Computación

Hs./semanales: 3 (tres)

Hs./Anuales: 96 (noventa y seis)

Formato: cátedra/laboratorio

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Anual

Fundamentos de inteligencia artificial simbólica y no simbólica. Agentes Inteligentes. Entorno de Trabajo. Estructura de los Agentes. Agentes basados en Procesos de Búsqueda. Búsqueda primero en Amplitud, primero en Profundidad, basada en heurísticos, basada en costos. Agentes basados en Conocimiento. Lógica de primer orden. Razonamiento bajo incertidumbre.

Lógica Difusa. Sistemas Expertos. Agentes basados en Procesos de Aprendizaje. Perceptrón Simple. Perceptrón Multicapa Mapas Autoorganizados (Red de Kohonen). Sistemas MultiAgente. Aplicaciones en Robótica.

Uso de herramientas informáticas para la resolución de problemas en el contexto de los contenidos de la materia.

Código: **340423**

Asignatura: **BASES DE DATOS AVANZADAS**

Área: Sistemas

Hs./semanales: 5 (cinco)

Hs./Anuales: 160 (ciento sesenta)

Formato: cátedra/taller

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Anual

Bases de datos orientadas a objetos y objeto-relacionales. Bases de datos GIS. Bases de datos distribuidas. Bases de datos temporales. Tipos de datos temporales. Bases de datos activas. Taxonomía de conceptos. Aplicaciones de bases de datos activas: mantenimiento de la integral, datos derivados, replicación. Bases de datos multidimensionales. Concepto y aplicación de Almacén de Datos (Datawarehouse). Herramientas OLAP. Sistemas de Información para...

Directivos (EIS) y Sistemas de Ayuda a la toma de Decisiones (DSS). Minería de Datos.

La asignatura incluye un taller donde se abordarán herramientas de software que permitirá a los alumnos la profundización de conceptos de la asignatura, en un porcentaje no mayor del 40% de la carga horaria anual.

Código: **340424**

Asignatura: **COMUNICACIONES Y REDES**

Área: Computación

Sub-Área: Arquitectura, Sistemas Operativos y Redes

Hs./semanales: 5 (cinco)

Hs./Anuales: 160 (ciento sesenta)

Formato: cátedra/laboratorio

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Anual

Redes y comunicaciones. Arquitectura de redes. Redes locales. Redes universales. Distintos tipos de conexión. Comunicación de datos entre computadoras. Alternativas tecnológicas. Técnicas de transmisión de datos, modelos, topologías, algoritmos de ruteo y protocolos. Sistemas operativos de redes. Control de acceso y seguridad en redes. Elementos de criptografía. Sistemas Cliente/Servidor y sus variantes. El modelo computacional de la web. Introducción a la teleinformática. Redes de banda amplia. Normas de transmisión. Conmutación de paquetes. Administración de Redes. Computación orientada a redes. Protocolos de integración. Aplicaciones en laboratorio.

Código: **340425**

Asignatura: **METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN**

Área: Ciencias Sociales

Hs./semanales: 3 (tres)

Hs./Anuales: 96 (noventa y seis)

Formato: cátedra

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Anual

La ciencia y la tecnología desde una visión crítica. La construcción del conocimiento científico. La importancia de la investigación, según los distintos paradigmas. Las lógicas y los métodos de la investigación científica. Tipo y niveles de investigación. El trabajo interdisciplinario en la investigación. El proceso de investigación. Las estrategias o diseños de investigación. La construcción de modelos. La recopilación de los datos: el uso de las fuentes y la elaboración de instrumentos. La importancia de la estadística en el proceso de compilación de la información.

El papel de la informática en el análisis de los datos. Elementos básicos para la elaboración y presentación de un Proyecto de investigación. Cómo escribir el informe final.

Código: **340426**

Asignatura: **INVESTIGACIÓN OPERATIVA**

Área: Ciencias Exactas

Hs./semanales: 3 (tres)

Hs./Cuatrimestrales: 48 (cuarenta y ocho)

Formato: cátedra/laboratorio

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Cuatrimestral

Origen, naturaleza y desarrollo de la Investigación de Operaciones. Fases de un estudio de Investigación de Operaciones. Estructura de los modelos matemáticos. Clasificación de los problemas de optimización. Simplificaciones del modelo matemático. Evolución y futuro de la Investigación de operaciones. Modelo matemático de programación lineal. Solución gráfica.

Método Simplex. Matriz del Simplex. Variables de holgura y artificiales. Análisis de sensibilidad. Aplicaciones: Modelos de Programación Lineal en Enteros, de transporte, de Juegos. Programación dinámica discreta. Políticas y funciones de evaluación. Optimización secuencial. Asignación de un recurso a varios usuarios. Ecuaciones recursivas.

Uso de herramientas informáticas para la resolución de problemas en el contexto de los contenidos de la materia.

Código: **340427**

Asignatura: **OPTATIVA 1**

Área: Sistemas

Hs./semanales: 3 (tres)

Hs./Cuatrimestrales: 48 (cuarenta y ocho)

Formato: cátedra/laboratorio

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Cuatrimestral

- **Informática y Relaciones Humanas (Área Sistemas)**

El escenario del trabajo en la sociedad de la información. Efectos de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo. Calidad de la vida laboral. Modalidades de trabajo y políticas de empleo. El fin del trabajo. Las relaciones humanas en la perspectiva organizacional. Los trabajadores y las empresas. Selección. Capacitación y desarrollo. Evaluación de personal. Evaluación de desempeño. La administración de personal. Planeamiento y desarrollo de la carrera profesional. Demandas. Calificación Utilización de competencias. El trabajador autónomo y la prestación de servicios.

- **Modelos y Simulación (Área Sistemas)**

Introducción a los modelos y a la simulación. Sistemas. Modelos. Simulación. Metodología en el desarrollo de la simulación de sistemas. Generación de números aleatorios uniformes. Generación...

de muestras artificiales de variables aleatorias no uniformes. Aplicaciones de la simulación en modelos matemáticos. Cadenas de Markov. Procesos estocásticos. Teoría de colas.

- **Informáticas Aplicadas (Salud, Agropecuaria, Gestión Industrial, Educativa) (Área Sistemas)**

- **Salud**

Organizaciones Nacionales e Internacionales del Sector Salud. Sistemas de información de salud. Estadísticas sanitarias. Registros Médicos Informatizados (RMI). Tarjetas Sanitarias. Informática Médica. PACS (Picture Archiving and Communications Systems). Estándares en el ámbito de salud. Telemedicina, e-salud, Bioinformática.

- **Agropecuaria**

La empresa agropecuaria como sistema. Introducción a los costos agropecuarios. Planificación de actividades ganaderas. Recomendaciones a partir de datos agronómicos. Agromática: avances e integración en redes. Decisión en la empresa agropecuaria. Tecnologías de la información y la comunicación en el sector agropecuario.

- **Gestión Industrial**

La Empresa Industrial. Rentabilidad. Función social. Ética en la empresa. Satisfacción al cliente y Lealtad. El capital intelectual. Producción y Producto. Clasificación de empresas. Productividad. Racionalización. División del trabajo. Normas I.R.A.M. Normas I.S.O. Reingeniería. Gestión de Calidad. Calidad Total. Costos. Ciclo de calidad de Deming. Círculo de Control. Inventarios. Logística. Gestión de la producción. Mercados estacionales. Tableros de control. Higiene y Seguridad Industrial.

- **Educativa**

Introducción a la informática educativa. Construcción de productos de informática educativa. Desarrollo de proyectos educativos usando enfoque informático. Educación presencial vs. distancia. Campus virtuales. Uso de Herramientas de desarrollo. Diseño de una actividad de Informática Educativa. Implementación de la actividad didáctica. Mediación Educativa.

Código: **340428**

Asignatura: **COMPUTACIÓN AVANZADA**

Área: Computación

Sub-Área: Arquitectura, Sistemas Operativos y Redes

Hs./semanales: 3 (tres)

Hs./Cuatrimestrales: 48 (cuarenta y ocho)

Formato: cátedra/laboratorio

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Cuatrimestral

Máquinas Algorítmicas. Procesadores de alta prestación. Arquitecturas no Von Neumann. Arquitecturas multiprocesadores. Conceptos de Arquitecturas Grid. Conceptos de arquitecturas reconfigurables. Conceptos de arquitecturas basadas en servicios. Aplicaciones en laboratorio.

Código: **340429**

Asignatura: **OPTATIVA 2**

Área: Computación

Sub-Área: Teoría de la Computación

Hs./semanales: 3 (tres)

Hs./Cuatrimestrales: 48 (cuarenta y ocho)

Formato: cátedra/laboratorio

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Cuatrimestral

- **Criptografía (Área Computación)**

Criptoanálisis. Criptología. La notación "O". Balance entre tiempo y espacio en los algoritmos. Teorema pequeño de Fermat. Teorema Chino del Resto. Teorema Euler-Fermat. Factores de número. Tipos de clave. Criptosistemas RSA ElGamal. Leyes de firma digital.

- **Cálculo Computacional (Área Computación)**

Errores. Propagación de errores. Convergencia y errores. Resolución numérica de sistemas de ecuaciones lineales. Convergencia y errores. Métodos para calcular determinantes, matriz inversa, autovalores y autovectores. Polinomios de interpolación. Método de mínimos cuadrados y minimax. Derivación e integración numérica. Resolución numérica de ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales. Problemas de aplicación y programación de los métodos.

- **Tecnologías de Ambientes Mainframes (Área Computación)**

Los sistemas computacionales. El Supercomputador. La tecnología Mainframes. Las grandes instalaciones. La interoperabilidad de equipamientos. La política de sistemas. Las entidades regionales.

Código: **340530**

Asignatura: **SEGURIDAD Y AUDITORÍA**

Área: Sistemas

Hs./semanales: 4 (cuatro)

Hs./Anuales: 128 (ciento veintiocho)

Formato: cátedra

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Anual

Auditoría: Metodologías y procedimientos para auditoría de redes, auditoría de sistemas de información y auditoría de un centro de procesamiento de datos. Protección de datos: Normativa legal, políticas y procedimientos, misión de protección y seguridad, análisis de riesgos. Seguridad en comunicaciones: protocolos, ataques, prevenciones, seguridad en sistemas operativos, redes y bases de datos. Privacidad, seguridad e integridad en sistemas de información. Principios de auditoría y peritaje. Legislación: Aspectos legales de la actividad informática. Contratos informáticos, licenciamiento de software. Protección al Consumidor. Contratación de servicios. Outsourcing.

Código: **340531**

Asignatura: **ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**

Área: Sistemas

Hs./semanales: 5 (cinco)

Hs./Anuales: 160 (ciento sesenta)

Formato: cátedra

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Anual

Evolución de los Sistemas de Información. Metodología para el Planeamiento de la Información. Administración de los recursos informáticos: Estudio y realización del Proyecto. Selección de hardware. Criterios generales para evaluación y selección de los distintos tipos de software de Base y de Aplicación. Evaluación de performance. Aseguramiento de la calidad en el desarrollo del software. Gestión del capital humano.

Código: **340532**

Asignatura: **TEORÍA DE COMPUTABILIDAD**

Área: Computación

Sub-Área: Teoría de la Computación

Hs./semanales: 5 (cinco)

Hs./Anuales: 160 (ciento sesenta)

Formato: cátedra/taller

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Anual

Algoritmos y Recursividad. Análisis de Algoritmos. Notación O(). Teoría de Computabilidad y Complejidad. Maquinas Matemáticas. Lenguajes Formales y Gramáticas. Problema de la detención. Problemas tratables e intratables.

La asignatura incluye un taller donde se abordarán herramientas de software que permitirá a los alumnos la profundización de conceptos de la asignatura, en un porcentaje no mayor del 40% de la carga horaria anual.

Código: **340533**

Asignatura: **TESINA DE GRADO**

Área: Sistemas

Hs./semanales: 5 (cinco)

Hs./Anuales: 160 (ciento sesenta)

Formato: taller

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Anual

Consistirá en un trabajo de investigación conceptual vinculado a las tecnologías y/o sistemas de información. Por ser esta asignatura, el cierre de todas las materias cursadas en la Licenciatura en Sistemas de Información, se prevé que el alumno pueda realizar un proyecto de I+D en el que se presentan desafíos vinculados a su formación profesional y pueda aplicar e integrar los conocimientos adquiridos en las distintas materias que componen la carrera. Los alumnos desarrollarán su trabajo en forma grupal en el transcurso del año lectivo bajo la supervisión de los docentes de la cátedra. La evaluación de cierre consiste en la defensa del trabajo anual frente a una mesa examinadora en las fechas previstas en el calendario

académico de la Facultad.

Código: **340534**

Asignatura: **INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA**

Área: Sistemas

Hs./semanales: 4 (cuatro)

Hs./Cuatrimestrales: 64 (sesenta y cuatro)

Formato: cátedra/taller

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Cuatrimestral

Introducción al campo de la interacción computadora/humano. Usabilidad y accesibilidad. Arquitectura de la Información. Los 5 principios de Nielssen para la usabilidad. Tipos de interfaces. Caracterización de los usuarios. Tipos de interacción entre hombre y computadora. Factores humanos. Características de una interfaz de usuario. Estructura de un proyecto de interfaz. Metodologías de diseño de interfaz. Prototipos. Exploración, generación y evaluación. Modelos de interacción. Herramientas de producción y lenguajes de programación orientados a interfaces. Análisis de usabilidad y productividad. Técnicas de documentación. Diseño de interfaces multiusuario en Internet.

La asignatura incluye un taller donde se abordarán herramientas de software que permitirá a los alumnos la aplicación de conceptos de la asignatura, en un porcentaje no mayor del 40% de la carga horaria anual.

Código: **340535**

Asignatura: **OPTATIVA 3**

Área: Sistemas

Hs./semanales: 3

Hs./Cuatrimestral: 48

Formato: cátedra/laboratorio

Organización: equipo de cátedra

Modalidad: Cuatrimestral

Materia Optativa perteneciente al Área Sistemas.

- **Sistemas de Información Geográfica (GIS) (Área Sistemas)**

Aquí está el texto de la imagen:

Sistemas de información geográficos. Origen. Evolución. Representación de la información. Usos prácticos de SIG. Ejemplos. Integración con otros sistemas corporativos. Soportes requeridos. Estudio de casos.

• **Calidad del Software (Área Sistemas)**

Madurez del software. Crisis del software. Realidad del software. CMM. Niveles de Madurez. Modelo IDEAL de aplicación de CMM. Fases del modelo IDEAL. Métricas. Modelo multidimensional. Pruebas de rendimiento. Modelo orientado a objetos. Pruebas de rendimiento.

• **Gerenciamiento de Proyectos Informáticos (Área Sistemas)**

Definición del proyecto. Elaboración de un plan de línea base. Presentación de los programas de computación existentes en el mercado para la administración de proyectos. Los pasos involucrados en el proceso de control de proyectos. Determinación del uso planeado de recursos para un proyecto. Las responsabilidades del gerente de proyectos y habilidades necesarias para administrar proyectos con éxito. Características de los equipos efectivos de proyectos y barreras a la efectividad. Fuentes de conflicto durante el proyecto y enfoques para manejar el conflicto. Tipos de reuniones del proyecto.

7.8. Cuadro de congruencia que explicita la relación entre incumbencias, perfil y asignaturas del plan de estudios

• **Perfil del Título**

A saber básico

A1 Conocimientos de Ciencias Básicas

A2 Conocimientos de Tecnologías Básicas

B saber específico

B1 Conocimiento Tecnologías Aplicadas

B2 Conocimiento Técnico Integrador

C saber social

C1 Conocimientos de las Ciencias Sociales

C2 Conocimientos Complementarios

• **Perfiles:**

A1

Ciencias Básicas

Cálculo Diferencial e Integral

Lógica y Álgebra

Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Multivariado

Matemática Discreta

Probabilidad y Estadística

A2

Tecnologías Básicas

Sistemas y Organizaciones

Fundamentos de Programación

Fundamentos de Computación

Ingeniería de Software I

Algoritmos y Estructuras de Datos

Programación Orientada a Objetos

Arquitectura de Computadoras

Ingeniería de Software II

Bases de Datos

Sistemas Operativos

Paradigmas y Lenguajes

Programación Avanzada

B1

Tecnologías Aplicadas

Inteligencia Artificial

Bases de Datos Avanzadas

Comunicaciones y Redes

Investigación Operativa

Computación Avanzada

Seguridad y Auditoría

Administración de Recursos

Teoría de Computabilidad

Interfaz Hombre Máquina

B2

Técnico Integrador

Taller de Integración

Tesina de Grado

C1

Conocimientos de Ciencias Sociales

Derechos Humanos y Tecnología

Ética Profesional

Metodología de la Investigación

C2

Conocimientos Complementarios

Lecto - Comprensión en Inglés

Aquí está la tabla convertida a texto estructurado para RAG:

CUADRO DE CONGRUENCIA - LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

INCUMBENCIA 1: Planificar, dirigir, realizar y/o evaluar proyectos de relevamiento de problemas del mundo real. Especificación formal, diseño, implementación, prueba, verificación, validación, mantenimiento y control de calidad de sistemas de software que se ejecuten sobre sistemas de procesamiento de datos.

Perfiles asociados: A2, B1, B2, C1, C2

Asignaturas asociadas:

- Fundamentos de Programación
- Algoritmos y Estructuras de Datos
- Programación Orientada a Objetos

- Paradigmas y Lenguajes
- Programación Avanzada
- Ingeniería de Software I
- Ingeniería de Software II
- Administración de Recursos
- Seguridad y Auditoría
- BD Avanzadas
- Computación Avanzada
- Interfaz Hombre Máquina
- Teoría de Computabilidad
- Comunicaciones y Redes
- Taller de Integración
- Ética Profesional
- Derechos Humanos y Tecnología
- Lecto – Comprensión en Inglés

INCUMBENCIA 2: Organizar, dirigir y controlar las áreas informáticas de las organizaciones, seleccionando y capacitando al personal técnico de los mismos.

Perfiles asociados: A2, B1, B2, C1, C2

Asignaturas asociadas:

- Bases de Datos
- Ingeniería de Software I
- Ingeniería de Software II
- Administración de Recursos
- Seguridad y Auditoría
- Computación Avanzada
- Interfaz Hombre Máquina
- Teoría de Computabilidad
- Taller de Integración
- Ética Profesional
- Derechos Humanos y Tecnología
- Lecto – Comprensión en Inglés

INCUMBENCIA 3: Dirigir el relevamiento y análisis de los procesos funcionales de una Organización, con la finalidad de dirigir proyectos de diseño de Sistemas de Información asociados, así como los Sistemas de Software que hagan a su funcionamiento. Determinar, regular y administrar las pautas operativas y reglas de control que hacen al funcionamiento de las áreas informáticas de las empresas y organizaciones.

Perfiles asociados: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Asignaturas asociadas:

- Lógica y Álgebra
- Ingeniería de Software I
- Ingeniería de Software II
- Sistemas Operativos
- Paradigmas y Lenguajes
- Comunicaciones y Redes
- Administración de Recursos
- Interfaz Hombre Máquina
- Seguridad y Auditoría
- Taller de Integración
- Derechos Humanos y Tecnología
- Lecto – Comprensión en Inglés

INCUMBENCIA 4: Entender, planificar y/o participar de los estudios técnicos-económicos de factibilidad y/o referentes a la configuración y dimensionamiento de sistemas de procesamiento de información. Supervisar la implantación de los sistemas de información y organizar y capacitar al personal afectado por dichos sistemas.

Perfiles asociados: A2, B1, B2, C1

Asignaturas asociadas:

- Fundamentos de Computación
- Arquitectura de Computadoras
- Ingeniería de Software I
- Ingeniería de Software II
- Investigación Operativa
- Computación Avanzada
- BD Avanzadas
- Administración de Recursos
- Derechos Humanos y Tecnología

INCUMBENCIA 5: Establecer métricas y normas de calidad y seguridad de software, controlando las mismas a fin de tener un producto industrial que respete las normas nacionales e internacionales. Control de la especificación formal del producto, del proceso de diseño,

desarrollo, implementación y mantenimiento. Establecimiento de métricas de validación y certificación de calidad.

Perfiles asociados: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Asignaturas asociadas:

- Probabilidad y Estadística
- Sistemas y Organizaciones
- Ingeniería de Software I
- Ingeniería de Software II
- Algoritmos y Estructuras de Datos
- Programación Avanzada
- Administración de Recursos
- Seguridad y Auditoría
- BD Avanzadas
- Computación Avanzada
- Interfaz Hombre Máquina
- Teoría de Computabilidad
- Ética Profesional
- Lecto – Comprensión en Inglés

INCUMBENCIA 6: Planificar, dirigir, realizar y/o evaluar los sistemas de seguridad en el almacenamiento y procesamiento de la información. Realizar la especificación, diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de los componentes de seguridad de información embebidos en los sistemas físicos y en los sistemas de software de aplicación. Establecer y controlar las metodologías de procesamiento de datos orientadas a seguridad, incluyendo data-warehousing.

Perfiles asociados: A1, A2, B1

Asignaturas asociadas:

- Cálculo Diferencial e Integral
- Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Multivariado
- Bases de Datos
- BD Avanzadas
- Seguridad y Auditoría
- Inteligencia Artificial
- Ingeniería de Software I
- Ingeniería de Software II
- Administración de Recursos
- Programación Orientada a Objetos

INCUMBENCIA 7: Efectuar las tareas de Auditoría de los Sistemas Informáticos. Realizar arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los Sistemas Informáticos.

Perfiles asociados: A1, A2, B1, C1

Asignaturas asociadas:

- Lógica y Álgebra
- Matemática Discreta
- Ingeniería de Software I
- Ingeniería de Software II
- Sistemas Operativos
- Administración de Recursos
- Seguridad y Auditoría
- Comunicaciones y Redes
- Ética Profesional

INCUMBENCIA 8: Planificar, dirigir, realizar y/o evaluar proyectos de sistemas de administración de recursos. Especificación formal de los mismos, diseño, implementación, prueba, verificación, validación, mantenimiento y control de eficiencia/calidad de los sistemas de administración de recursos que se implanten como software sobre sistemas de procesamiento de datos.

Perfiles asociados: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Asignaturas asociadas:

- Lógica y Álgebra
- Arquitectura de Computadoras
- Base de Datos
- Ingeniería de Software I
- Ingeniería de Software II
- Paradigmas y Lenguajes
- BD Avanzadas
- Administración de Recursos
- Computación Avanzada
- Interfaz Hombre Máquina
- Teoría de Computabilidad
- Seguridad y Auditoría

- Taller de Integración
- Ética Profesional
- Derechos Humanos y Tecnología
- Lecto – Comprensión en Inglés

INCUMBENCIA 9: Analizar y evaluar proyectos de especificación, diseño, implementación, verificación, puesta a punto, mantenimiento y actualización de sistemas de procesamiento de datos. Analizar y evaluar proyectos de especificación, diseño, implementación, verificación, puesta a punto y mantenimiento de redes de comunicaciones que vinculen sistemas de procesamiento de datos.

Perfiles asociados: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Asignaturas asociadas:

- Matemática Discreta
- Sistemas y Organizaciones
- Fundamentos de Programación
- Fundamentos de Computación
- Ingeniería de Software I
- Algoritmos y Estructuras de Datos
- Programación Orientada a Objetos
- Arquitectura de Computadoras
- Ingeniería de Software II
- Bases de Datos
- Sistemas Operativos
- Paradigmas y Lenguajes
- Programación Avanzada
- Administración de Recursos
- Seguridad y Auditoría
- BD Avanzadas
- Computación Avanzada
- Comunicación y Redes
- Interfaz Hombre Máquina
- Teoría de Computabilidad
- Taller de Integración
- Ética Profesional
- Derechos Humanos y Tecnología
- Lecto – Comprensión en Inglés

INCUMBENCIA 10: Realizar tareas como docente universitario en Informática en todos los

niveles, de acuerdo a la jerarquía de título de grado máximo. Realizar tareas de enseñanza de la especialidad en todos los niveles educativos. Planificar y desarrollar cursos de actualización profesional y capacitación en general en Sistemas/Sistemas de Información.

Perfiles asociados: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Asignaturas asociadas:

- Lógica y Álgebra
- Fundamentos de Programación
- Fundamentos de Computación
- Programación Orientada a Objetos
- Arquitectura de Computadoras
- Inteligencia Artificial
- Bases de Datos Avanzadas
- Comunicaciones y Redes
- Investigación Operativa
- Computación Avanzada
- Seguridad y Auditoría
- Administración de Recursos
- Teoría de Computabilidad
- Interfaz Hombre Máquina
- Taller de Integración
- Tesina de Grado
- Derechos Humanos y Tecnología
- Metodología de la Investigación
- Ética Profesional
- Lecto – Comprensión en Inglés

INCUMBENCIA 11: Realizar tareas de investigación científica básica y aplicada en temas de Sistemas de Software y Sistemas de Información, participando como Becario, Docente-Investigador o Investigador Científico/Tecnológico. Dirigir Proyectos, Laboratorios, Centros e Institutos de Investigación y Desarrollo en Informática orientados a las áreas de Sistemas/Sistemas de Información.

Perfiles asociados: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Asignaturas asociadas:

- Lógica y Álgebra
- Probabilidad y Estadística
- Sistemas y Organizaciones
- Fundamentos de Programación
- Programación Orientada a Objetos

- Arquitectura de Computadoras
- Ingeniería de Software II
- Bases de Datos
- Paradigmas y Lenguajes
- Programación Avanzada
- Administración de Recursos
- Tesina de Grado
- Ética Profesional
- Derechos Humanos y Tecnología
- Metodología de la Investigación
- Lecto – Comprensión en Inglés

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS SEGÚN FORMATO PARA RESOLUCIÓN MINISTERIAL

UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENTRE RÍOS

FACULTAD: Facultad de Ciencia y Tecnología

TÍTULO:

- Licenciado en Sistemas de Información

DURACIÓN: 5 AÑOS

MODALIDAD: Presencial.

---

1. CONDICIONES DE INGRESO:

- Tener aprobado el Nivel Medio o Polimodal completo o constancia de estudios en trámite, o cumplimentar lo establecido en el Art. 7° de la Ley N° 24521.

- Cumplimentar la siguiente documentación:

    - Certificado de Estudios del Nivel Medio o Polimodal completo o constancia de estudios en trámite, o cumplimentar lo establecido en el Art. 7° de la Ley N° 24521
    - Fotocopia legalizada de la Partida de Nacimiento
    - Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI
    - Grupo sanguíneo y factor RH

    - Tres fotos de 4x4 no instantáneas
- Realizar el Curso Introductorio

ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS Y ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL

PRIMER AÑO — Total Horas: 688

Código: 340101 | Asignatura: Sistemas y Organizaciones | Modalidad: Anual | Carga Horaria Semanal: 4 | Total: 128

Código: 340102 | Asignatura: Fundamentos de Programación | Modalidad: Anual | Carga Horaria Semanal: 5 | Total: 160

Código: 340103 | Asignatura: Cálculo Diferencial e Integral | Modalidad: Anual | Carga Horaria Semanal: 4 | Total: 128

Código: 340104 | Asignatura: Lógica y Álgebra | Modalidad: Anual | Carga Horaria Semanal: 4 | Total: 128

Código: 340105 | Asignatura: Lecto-Comprensión en Inglés | Modalidad: Anual | Carga Horaria Semanal: 2 | Total: 64

Código: 340106 | Asignatura: Derechos Humanos y Tecnología | Modalidad: Cuatrimestral (C1) | Carga Horaria Semanal: 2 | Total: 32

Código: 340107 | Asignatura: Fundamentos de Computación | Modalidad: Cuatrimestral (C2) | Carga Horaria Semanal: 3 | Total: 48

SEGUNDO AÑO — Total Horas: 736

Código: 340208 | Asignatura: Ingeniería de Software I | Modalidad: Anual | Carga Horaria Semanal: 5 | Total: 160

Código: 340209 | Asignatura: Algoritmos y Estructuras de Datos | Modalidad: Anual | Carga Horaria Semanal: 4 | Total: 128

Código: 340210 | Asignatura: Programación Orientada a Objetos | Modalidad: Anual | Carga Horaria Semanal: 5 | Total: 160

Código: 340211 | Asignatura: Matemática Discreta | Modalidad: Anual | Carga Horaria Semanal:

3 | Total: 96

Código: 340212 | Asignatura: Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Multivariado | Modalidad: Cuatrimestral (C1) | Carga Horaria Semanal: 6 | Total: 96

Código: 340213 | Asignatura: Arquitectura de Computadoras | Modalidad: Cuatrimestral (C2) | Carga Horaria Semanal: 6 | Total: 96

TERCER AÑO (parcial)

Código: 340314 | Asignatura: Ingeniería de Software II | Modalidad: Anual | Carga Horaria Semanal: 5 | Total: 160

Código: 340315 | Asignatura: Bases de Datos | Modalidad: Anual | Carga Horaria Semanal: 4 | Total: 128

Código: 340316 | Asignatura: Sistemas Operativos | Modalidad: Anual | Carga Horaria Semanal: 4 | Total: 128

TERCER AÑO (continuación) — Total Horas: 736

Código: 340317 | Asignatura: Probabilidad y Estadística | Modalidad: Anual | Carga Horaria Semanal: 3 | Total: 96

Código: 340318 | Asignatura: Paradigmas y Lenguajes | Modalidad: Cuatrimestral (C1) | Carga Horaria Semanal: 4 | Total: 64

Código: 340319 | Asignatura: Ética Profesional | Modalidad: Cuatrimestral (C1) | Carga Horaria Semanal: 3 | Total: 48

Código: 340320 | Asignatura: Programación Avanzada | Modalidad: Cuatrimestral (C2) | Carga Horaria Semanal: 4 | Total: 64

Código: 340321 | Asignatura: Taller de Integración | Modalidad: Cuatrimestral (C2) | Carga Horaria Semanal: 3 | Total: 48

CUARTO AÑO — Total Horas: 704

Código: 340422 | Asignatura: Inteligencia Artificial | Modalidad: Anual | Carga Horaria Semanal: 3 | Total: 96

Código: 340423 | Asignatura: Bases de Datos Avanzadas | Modalidad: Anual | Carga Horaria Semanal: 5 | Total: 160

Código: 340424 | Asignatura: Comunicaciones y Redes | Modalidad: Anual | Carga Horaria Semanal: 5 | Total: 160

Código: 340425 | Asignatura: Metodología de la Investigación | Modalidad: Anual | Carga Horaria Semanal: 3 | Total: 96

Código: 340426 | Asignatura: Investigación Operativa | Modalidad: Cuatrimestral (C1) | Carga Horaria Semanal: 3 | Total: 48

Código: 340427 | Asignatura: Optativa 1 | Modalidad: Cuatrimestral (C1) | Carga Horaria Semanal: 3 | Total: 48

Código: 340428 | Asignatura: Computación Avanzada | Modalidad: Cuatrimestral (C2) | Carga Horaria Semanal: 3 | Total: 48

Código: 340429 | Asignatura: Optativa 2 | Modalidad: Cuatrimestral (C2) | Carga Horaria Semanal: 3 | Total: 48

QUINTO AÑO — Total Horas: 720

Código: 340530 | Asignatura: Seguridad y Auditoría | Modalidad: Anual | Carga Horaria Semanal: 4 | Total: 128

Código: 340531 | Asignatura: Administración de Recursos | Modalidad: Anual | Carga Horaria Semanal: 5 | Total: 160

Código: 340532 | Asignatura: Teoría de Computabilidad | Modalidad: Anual | Carga Horaria Semanal: 5 | Total: 160

Código: 340533 | Asignatura: Tesina de Grado | Modalidad: Anual | Carga Horaria Semanal: 5 | Total: 160

Código: 340534 | Asignatura: Interfaz Hombre Máquina | Modalidad: Cuatrimestral (C1) | Carga Horaria Semanal: 4 | Total: 64

Código: 340535 | Asignatura: Optativa 3 | Modalidad: Cuatrimestral (C2) | Carga Horaria Semanal: 3 | Total: 48

CARGA HORARIA TOTAL: 3584 horas

Título: Licenciado en Sistemas de Información

Listado de Materias Optativas

Se presenta a continuación una nómina inicial de materias que podrían eventualmente ofrecerse con carácter de optativas. La misma no tiene el carácter de taxativa, y se la irá modificando periódicamente, de tal manera que la implementación de las asignaturas optativas responda tanto a los avances científico-técnicos que se verifiquen en el campo de la informática, como a las necesidades y demandas del medio.

- Informática y Relaciones Humanas (Área Sistemas)
- Sistemas de Información Geográfica (GIS) (Área Sistemas)
- Modelos y Simulación (Área Sistemas)
- Calidad del Software (Área Sistemas)
- Criptografía (Área Computación)
- Cálculo Computacional (Área Computación)
- Tecnologías de Ambientes Mainframes (Área Computación)
- Gerenciamiento de Proyectos Informáticos (Área Sistemas)
- Informáticas Aplicadas (Salud, Agropecuaria, Gestión Industrial, Educativa) (Área Sistemas)

CARGA HORARIA TOTAL — LICENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Título: Licenciado en Sistemas de Información | Primer Año: 688 hs | Segundo Año: 736 hs | Tercer Año: 736 hs | Cuarto Año: 704 hs | Quinto Año: 720 hs

Carga Horaria Total de la Carrera: 3584 hs

RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES

Para cursar: tener regularizada | Para rendir: tener aprobada

---

PRIMER AÑO

Código: 340101 | Asignatura: Sistemas y Organizaciones | Designación: Anual | Carga

Semanal: 4 | Carga Total: 128 | Correlatividades: -

Código: 340102 | Asignatura: Fundamentos de Programación | Designación: Anual | Carga Semanal: 5 | Carga Total: 160 | Correlatividades: -

Código: 340103 | Asignatura: Cálculo Diferencial e Integral | Designación: Anual | Carga Semanal: 4 | Carga Total: 128 | Correlatividades: -

Código: 340104 | Asignatura: Lógica y Álgebra | Designación: Anual | Carga Semanal: 4 | Carga Total: 128 | Correlatividades: -

Código: 340105 | Asignatura: Lecto-Comprensión en Inglés | Designación: Anual | Carga Semanal: 2 | Carga Total: 64 | Correlatividades: -

Código: 340106 | Asignatura: Derechos Humanos y Tecnología | Designación: Cuatrimestral (C1) | Carga Semanal: 2 | Carga Total: 32 | Correlatividades: -

Código: 340107 | Asignatura: Fundamentos de Computación | Designación: Cuatrimestral (C2) | Carga Semanal: 3 | Carga Total: 48 | Correlatividades: -

---

SEGUNDO AÑO

Código: 340208 | Asignatura: Ingeniería de Software I | Designación: Anual | Carga Semanal: 5 | Carga Total: 160 | Correlatividades: 101 – 102

Código: 340209 | Asignatura: Algoritmos y Estructuras de Datos | Designación: Anual | Carga Semanal: 4 | Carga Total: 128 | Correlatividades: 102 – 104

Código: 340210 | Asignatura: Programación Orientada a Objetos | Designación: Anual | Carga Semanal: 5 | Carga Total: 160 | Correlatividades: 102 – 105 – 107

Código: 340211 | Asignatura: Matemática Discreta | Designación: Anual | Carga Semanal: 3 | Carga Total: 96 | Correlatividades: 104

Código: 340212 | Asignatura: Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Multivariado | Designación: Cuatrimestral (C1) | Carga Semanal: 6 | Carga Total: 96 | Correlatividades: 103

Código: 340213 | Asignatura: Arquitectura de Computadoras | Designación: Cuatrimestral (C2) | Carga Semanal: 6 | Carga Total: 96 | Correlatividades: 102 – 107

TERCER AÑO

Código: 340314 | Asignatura: Ingeniería de Software II | Designación: Anual | Carga Semanal: 5 | Carga Total: 160 | Correlatividades: 208 – 209 – 210

TERCER AÑO (continuación)

Código: 340315 | Asignatura: Bases de Datos | Designación: Anual | Carga Semanal: 4 | Carga Total: 128 | Correlatividades: 209 – 210 – 211

Código: 340316 | Asignatura: Sistemas Operativos | Designación: Anual | Carga Semanal: 4 | Carga Total: 128 | Correlatividades: 209 – 211 – 213

Código: 340317 | Asignatura: Probabilidad y Estadística | Designación: Anual | Carga Semanal: 3 | Carga Total: 96 | Correlatividades: 211 – 212

Código: 340318 | Asignatura: Paradigmas y Lenguajes | Designación: Cuatrimestral (C1) | Carga Semanal: 4 | Carga Total: 64 | Correlatividades: 209 – 210 – 213

Código: 340319 | Asignatura: Ética Profesional | Designación: Cuatrimestral (C1) | Carga Semanal: 3 | Carga Total: 48 | Correlatividades: 106 – 208

Código: 340320 | Asignatura: Programación Avanzada | Designación: Cuatrimestral (C2) | Carga Semanal: 4 | Carga Total: 64 | Correlatividades: 209 – 210

Código: 340321 | Asignatura: Taller de Integración | Designación: Cuatrimestral (C2) | Carga Semanal: 3 | Carga Total: 48 | Correlatividades: Para cursar tener REGULAR todas las asignaturas de 2°. Para rendir tener APROBADAS además el resto de las asignaturas de 3°.

CUARTO AÑO

Código: 340422 | Asignatura: Inteligencia Artificial | Designación: Anual | Carga Semanal: 3 | Carga Total: 96 | Correlatividades: 315 – 317 – 318

Código: 340423 | Asignatura: Bases de Datos Avanzadas | Designación: Anual | Carga Semanal: 5 | Carga Total: 160 | Correlatividades: 315 – 320

Código: 340424 | Asignatura: Comunicaciones y Redes | Designación: Anual | Carga Semanal: 5 | Carga Total: 160 | Correlatividades: 316 – 317

Código: 340425 | Asignatura: Metodología de la Investigación | Designación: Anual | Carga Semanal: 3 | Carga Total: 96 | Correlatividades: 208 – 317

Código: 340426 | Asignatura: Investigación Operativa | Designación: Cuatrimestral (C1) | Carga Semanal: 3 | Carga Total: 48 | Correlatividades: 317

Código: 340427 | Asignatura: Optativa 1 | Designación: Cuatrimestral (C1) | Carga Semanal: 3 | Carga Total: 48 | Correlatividades: 314 – 315 – 320 – 321

Código: 340428 | Asignatura: Computación Avanzada | Designación: Cuatrimestral (C2) | Carga Semanal: 3 | Carga Total: 48 | Correlatividades: 315 – 316

Código: 340429 | Asignatura: Optativa 2 | Designación: Cuatrimestral (C2) | Carga Semanal: 3 | Carga Total: 48 | Correlatividades: 316 – 318 – 320

QUINTO AÑO

Código: 340530 | Asignatura: Seguridad y Auditoría | Designación: Anual | Carga Semanal: 4 | Carga Total: 128 | Correlatividades: 319 – 424

Código: 340531 | Asignatura: Administración de Recursos | Designación: Anual | Carga Semanal: 5 | Carga Total: 160 | Correlatividades: 423 – 424

Código: 340532 | Asignatura: Teoría de Computabilidad | Designación: Anual | Carga Semanal: 5 | Carga Total: 160 | Correlatividades: 318 – 423 – 424

QUINTO AÑO (continuación)

Código: 340533 | Asignatura: Tesina de Grado | Designación: Anual | Carga Semanal: 5 | Carga Total: 160 | Correlatividades: Para cursar tener REGULARIZADAS 423 – 424 – 425. Para rendir tener APROBADAS además el resto de las asignaturas de 5° año.

Código: 340534 | Asignatura: Interfaz Hombre Máquina | Designación: Cuatrimestral (C1) | Carga Semanal: 4 | Carga Total: 64 | Correlatividades: 320 – 428

Código: 340535 | Asignatura: Optativa 3 | Designación: Cuatrimestral (C2) | Carga Semanal: 3 | Carga Total: 48 | Correlatividades: 423

---

2. Otros Requisitos

No se solicitan.

---

3. INCUMBENCIAS DEL TÍTULO

Licenciado en Sistemas de Información:

- Planificar, dirigir, realizar y/o evaluar proyectos de relevamiento de problemas del mundo real. Especificación formal, diseño, implementación, prueba, verificación, validación, mantenimiento y control de calidad de sistemas de software que se ejecuten sobre sistemas de procesamiento de datos.

- Organizar, dirigir y controlar las áreas informáticas de las organizaciones, seleccionando y capacitando al personal técnico de los mismos.

- Dirigir el relevamiento y análisis de los procesos funcionales de una Organización, con la finalidad de dirigir proyectos de diseño de Sistemas de Información asociados, así como los Sistemas de Software que hagan a su funcionamiento. Determinar, regular y administrar las pautas operativas y reglas de control que hacen al funcionamiento de las áreas informáticas de las empresas y organizaciones.

- Entender, planificar y/o participar de los estudios técnicos-económicos de factibilidad y/o referentes a la configuración y dimensionamiento de sistemas de procesamiento de información. Supervisar la implantación de los sistemas de información y organizar y capacitar al personal afectado por dichos sistemas.

- Establecer métricas y normas de calidad y seguridad de software, controlando las mismas a fin de tener un producto industrial que respete las normas nacionales e internacionales. Control de la especificación formal del producto, del proceso de diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento. Establecimiento de métricas de validación y certificación de calidad.

- Planificar, dirigir, realizar y/o evaluar los sistemas de seguridad en el almacenamiento y procesamiento de la información. Realizar la especificación, diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de los componentes de seguridad de información embebidos en los sistemas físicos y en los sistemas de software de aplicación. Establecer y controlar las metodologías de procesamiento de datos orientadas a seguridad, incluyendo data-warehousing.

- Efectuar las tareas de Auditoría de los Sistemas Informáticos. Realizar arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los Sistemas Informáticos.

- Planificar, dirigir, realizar y/o evaluar proyectos de sistemas de administración de recursos. Especificación formal de los mismos, diseño, implementación, prueba, verificación, validación, mantenimiento y control de eficiencia/calidad de los sistemas de

administración de recursos que se implanten como software sobre sistemas de procesamiento de datos.

- Analizar y evaluar proyectos de especificación, diseño, implementación, verificación, puesta a punto, mantenimiento y actualización de sistemas de procesamiento de datos.

- Analizar y evaluar proyectos de especificación, diseño, implementación, verificación, puesta a punto y mantenimiento de redes de comunicaciones que vinculen sistemas de procesamiento de datos.

- Realizar tareas como docente universitario en Informática en todos los niveles, de acuerdo a la jerarquía de título de grado máximo. Realizar tareas de enseñanza de la especialidad en todos los niveles educativos. Planificar y desarrollar cursos de actualización profesional y capacitación en general en Sistemas/Sistemas de Información.

- Realizar tareas de investigación científica básica y aplicada en temas de Sistemas de Software y Sistemas de Información, participando como Becario, Docente-Investigador o Investigador Científico/Tecnológico. Dirigir Proyectos, Laboratorios, Centros e Institutos de Investigación y Desarrollo en Informática orientados a las áreas de Sistemas/Sistemas de Información.